



Réf :/CIN : 12389582



REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUES
Direction Générale des Etudes Technologiques
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Jendouba

Département des Technologies de l'Informatique

Rapport de Stage de Perfectionnement DSI

Sujet : Maîtrise de l'énergie

Elaboré par : Ghazouani Adem

Encadré par : M. Torkhani Ibrahim

Période du stage : du 5/01/2026 au 31/01/2026

Au sein de (Organisme d'accueil) : Société régionales

de transport jendouba



Année Universitaire : 2025/2026

Remerciements

C'est une tâche très agréable, mais bien délicate, de présenter mes remerciements à tous ceux qui m'avaient aidé durant la période de stage.

Au terme de mon stage, je tiens à remercier tous les personnels pour leurs accueils chaleureux et pour les informations et des conseils qu'ils m'avaient fournis.

Je remercie spécialement Monsieur **Torkhani Ibrahimet** Monsieur **Aouadi Mohamed Adib** pour leur aide à l'intégration au travail.

Sommaire

Sommaire	1
Liste des figures.....	3
Liste des tableaux	4
Introduction générale	5
Chapitre 1. Présentation du projet	6
Introduction	6
1. Présentation de l'organisme hôte.....	6
2. Description de l'existant	6
3. Problématique.....	7
4. Solution proposée	7
Conclusion	7
Chapitre 2. Spécification des besoins	8
Introduction	8
1. Besoins fonctionnels	8
1.1. Identification des acteurs	8
1.2. Identification des besoins.....	8
1.3. Modélisation des besoins	9
2. Besoins non fonctionnels	16
Conclusion	16
Chapitre 3. Etude Conceptuelle.....	17
Introduction.....	17
1. Vue statique du système.....	17
2. Base de données générée.....	18

2.1. Modèle Relationnel de Données	19
2. Modèle relationnel	19
2.2. Dictionnaire de données	19
a. Entité : USERS	19
b. Entité : CHAUFFEURS.....	20
c. Entité : VEHICULES.....	21
d. Entité : CONSOMMATION_CARBURANT	22
3. Vue dynamique du système	23
Conclusion	25
Chapitre 4. Réalisation.....	26
Introduction	26
1. Environnement de travail	26
1.1. Environnement matériel.....	26
1.2. Environnement logiciel.....	26
2. Interfaces	27
2.1 Interface d'authentification	28
2.2 Interface d'enregistrement de consommation du carburant	29
2.3 Interface de gestion des véhicules	29
2.4 Interface des statistiques	30
Conclusion	31
Conclusion générale	32
Bibliographie	33
Annexes.....	34

Liste des figures

Figure 1 : Diagramme des cas d'utilisation généralisé de l'application.....	10
Figure 2 : Diagramme de classe de l'application	17
Figure 3 : Diagramme de séquence système du cas d'utilisation 1	23
Figure 4 : Diagramme de séquence système du cas d'utilisation 3	23
Figure 5 : Diagramme de séquence système du cas d'utilisation 5	24
Figure 6 : Diagramme de séquence système du cas d'utilisation 6	24
Figure 7 : Angular	26
Figure 8 : PHP	27
Figure 9 : Visual Studio Code	27
Figure 10 : XAMPP	27
Figure 11 : Draw.io	27
Figure 12 : Interface de connexion	28
Figure 13 : Message d'erreur – Champs vides	28
Figure 14 : Interface d'ajout d'une consommation de carburant.....	29
Figure 15 : Interface de gestion des véhicules.....	30
Figure 16 : Interface des statistiques de consommation.....	30
Figure 17 : Annexes 1	34
Figure 18 : Annexes 2	35

Liste des tableaux

Tableau 1 : Description textuelle du cas d'utilisation 1	10
Tableau 2 : Description textuelle du cas d'utilisation 2	11
Tableau 3 : Description textuelle du cas d'utilisation 3	11
Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation 4	12
Tableau 5 : Description textuelle du cas d'utilisation 5	12
Tableau 6 : Description textuelle du cas d'utilisation 6	13
Tableau 7 : Description textuelle du cas d'utilisation 7	13
Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation 8	14
Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation 9	14
Tableau 10 Description textuelle du cas d'utilisation 10	15
Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation 11	15
Tableau 12 : Dictionnaire de données Users	20
Tableau 13 : Dictionnaire de données Chauffeurs	20
Tableau 14 : Dictionnaire de données Vehicules	21
Tableau 15 : Dictionnaire de données Consommation _Carburant	22

Introduction générale

La maîtrise de l'énergie et la réduction de l'utilisation du papier sont des enjeux importants pour les entreprises modernes. Dans la **Société Régionale de Transport de Jendouba**, le suivi des consommations de carburant et des dates était traditionnellement effectué sur des feuilles papier. Cela entraînait une consommation importante de papier et des risques d'erreurs dans l'enregistrement des informations.

Dans ce cadre, le stage de perfectionnement réalisé au département des **Technologies de l'Informatique (TI)**, du **5 janvier au 31 janvier**, avait pour objectif la **création d'un site web permettant de gérer et de suivre les consommations de carburant et les dates de manière numérique**. Ce projet vise à réduire l'utilisation de papier, à améliorer la fiabilité des données et à faciliter l'accès aux informations pour les responsables.

Après cette introduction, le rapport est structuré comme suit :

- Le **premier chapitre** présente l'organisme d'accueil, le contexte du projet, l'étude de l'existant, la problématique identifiée et la solution proposée.
- Le **deuxième chapitre** détaille la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels du site, ainsi que leur modélisation
- Le **troisième chapitre** traite l'étude conceptuelle du système, y compris la modélisation statique et dynamique et la conception de la base de données.
- Enfin, le **quatrième chapitre** décrit la réalisation du site web, l'environnement de travail et les principales interfaces développées, avant de conclure par une conclusion générale.

Chapitre 1. Présentation du projet

Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet réalisé durant le stage de perfectionnement. Il décrit l'organisme d'accueil, le fonctionnement du système existant, la problématique rencontrée ainsi que la solution proposée pour améliorer la maîtrise de l'énergie au sein de l'entreprise et réduire la perte de temps.

1. Présentation de l'organisme hôte

La Société Régionale de Transport de Jendouba (SRTJ) est un établissement public chargé d'assurer le transport urbain et interurbain des voyageurs dans la région de Jendouba. Elle dispose d'un parc de bus exploités quotidiennement afin de répondre aux besoins de déplacement des citoyens.

L'activité de la SRTJ repose principalement sur l'utilisation du carburant, ce qui nécessite une gestion rigoureuse des ressources énergétiques. Le stage a été réalisé au sein du département des **Technologies de l'Informatique**, responsable de la gestion des outils informatiques et de l'amélioration des procédures internes par la mise en place de solutions numériques.

2. Description de l'existant

Avant la réalisation de ce projet, la gestion des informations liées au carburant se faisait de manière **manuelle**. Les agents enregistraient sur des **feuilles papier** plusieurs données telles que le **matricule du véhicule**, la **date**, ainsi que la **quantité de carburant** consommée.

Par la suite, ces informations étaient saisies de nouveau sur un ordinateur afin de calculer les **totaux de consommation**. Cette méthode présentait plusieurs inconvénients :

- Utilisation excessive du papier ;
- Risque d'erreurs lors de la double saisie ;
- Perte de temps dans le calcul des totaux ;
- Difficulté d'archivage et de recherche des informations.

De plus, c'est opération ne favorisait pas une bonne maîtrise de l'énergie et des ressources.

3. Problématique

Avant la réalisation de ce projet, le suivi des informations liées à la consommation de carburant était effectué de manière manuelle. Les agents utilisaient des **feuilles papier** pour enregistrer les **dates**, les **quantités de carburant consommées** et d'autres informations nécessaires au suivi.

Cette méthode présentait plusieurs limites, notamment :

- une consommation importante de papier ;
- des risques d'erreurs lors de l'écriture des données ;
- une difficulté d'accès et de consultation des informations ;
- une perte de temps lors de la recherche ou de l'archivage des documents.

L'absence d'un système informatique dédié rendait la gestion et le suivi des données moins efficaces.

4. Solution proposée

Pour résoudre les problèmes identifiés, il a été proposé de développer un **site web de maîtrise de l'énergie** dédié à la gestion du carburant. Ce site permettant la gestion numérique des données liées à la consommation de carburant. Ce site web offre la possibilité d'enregistrer les informations (dates, quantités de carburant, date et heure, type de carburant, matricule chauffeur, matricule véhicule) de manière structurée et sécurisée.

La solution proposée vise à :

- réduire l'utilisation des feuilles papier ;
- améliorer la fiabilité et la traçabilité des données ;
- faciliter l'accès et la consultation des informations ;
- contribuer à une meilleure maîtrise de l'énergie au sein de l'entreprise.

Cette solution constitue la base du travail réalisé et fera l'objet des études détaillées dans les chapitres suivants.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil, le fonctionnement du système existant, les problèmes rencontrés ainsi que la solution proposée. Le chapitre suivant sera consacré à la **spécification des besoins**, où nous détaillerons les besoins fonctionnels et non fonctionnels du site web développé.

Chapitre 2. Spécification des besoins

Introduction

Ce chapitre présente les besoins du système développé dans le cadre du projet. Il permet de définir les acteurs qui interagissent avec le site web ainsi que les fonctionnalités attendues afin d'assurer une bonne gestion du carburant et une meilleure maîtrise de l'énergie.

1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les actions que le système doit permettre aux utilisateurs d'effectuer. Pour identifier ces besoins, il est nécessaire de définir les différents acteurs du système.

1.1. Identification des acteurs

Le système comprend plusieurs acteurs, chacun ayant un rôle précis :

- **Utilisateur** : toute personne utilisant le système et disposant d'un compte.
- **Agent de saisie** : responsable de l'enregistrement des opérations de ravitaillement en carburant à l'aide d'une tablette.
- **Responsable flotte** : chargé de la gestion des véhicules.
- **Responsable maîtrise de l'énergie** : chargé du suivi de la consommation de carburant et de l'analyse des statistiques.

1.2. Identification des besoins

Chaque acteur possède des besoins spécifiques selon son rôle dans le système.

1.2.1. Besoins de l'Utilisateur

- Créer un compte
- S'authentifier au système

1.2.2. Besoins de l'Agent de saisie

- S'authentifier
- Enregistrer les données de carburant (chauffeur, date, heure, véhicule, type de carburant, quantité)
- Consulter la liste des véhicules

1.2.3. Besoins du Responsable flotte

- S'authentifier
- Gérer les véhicules
 - Ajouter un véhicule
 - Modifier un véhicule
 - Supprimer un véhicule
- Consulter les statistiques liées aux véhicules

1.2.4. Besoins du Responsable maîtrise de l'énergie

- S'authentifier
- Confirmer les comptes utilisateurs
- Gérer les chauffeurs
 - Ajouter un chauffeur
 - Modifier un chauffeur
 - Supprimer un chauffeur
- Consulter la liste des chauffeurs
- Consulter les statistiques de consommation
- Télécharger les rapports de consommation

1.3. Modélisation des besoins

Les besoins fonctionnels ont été modélisés à l'aide d'un **diagramme de cas d'utilisation UML**.

Ce diagramme montre les interactions entre les acteurs et le système.

La fonctionnalité « **S'authentifier** » est commune à tous les acteurs, car chaque utilisateur doit se connecter avant d'accéder aux autres fonctionnalités.

La gestion des véhicules et des chauffeurs est réservée aux responsables, tandis que l'enregistrement du carburant est assuré par l'agent de saisie à l'aide d'une tablette placée près de la pompe à carburant.

Ce diagramme permet de mieux comprendre le fonctionnement global du système et les rôles de chaque acteur.

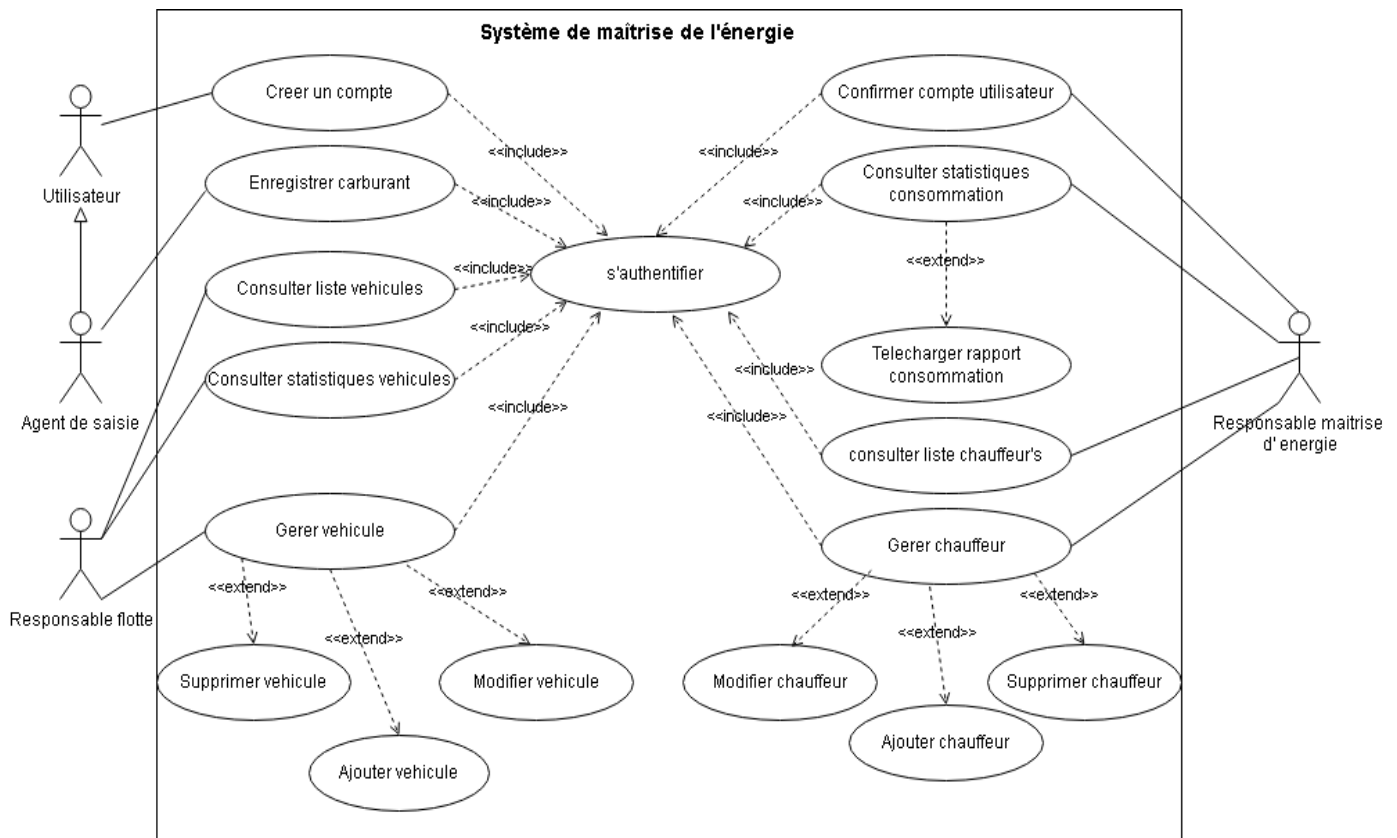


Figure 1 : Diagramme des cas d'utilisation généralisé de l'application

1.3.1. Cas d'utilisation 1

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Utilisateur / Agent de saisie / Responsable flotte / Responsable maîtrise énergie
Pré-condition	L'utilisateur possède un compte
Post-condition	L'utilisateur accède au système
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre l'application. 2. Le système affiche la page de connexion. 3. L'utilisateur saisit son login et son mot de passe. 4. L'utilisateur clique sur Se connecter. 5. Le système vérifie les informations dans la base de données. 6. Les identifiants sont valides. 7. Le système redirige l'utilisateur vers l'interface principale.

Tableau 1 : Description textuelle du cas d'utilisation 1

1.3.2. Cas d'utilisation 2

Cas d'utilisation	Créer un compte
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	utilisateur non inscrit
Post-condition	compte créé
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Registre. 2. Le système affiche le formulaire d'inscription. 3. L'utilisateur saisit les informations demandées (matricule, email, mot de passe, téléphone, fonction). 4. L'utilisateur valide le formulaire. 5. Le système vérifie les données saisies. 6. Le système enregistre les informations dans la base de données. 7. Le système confirme la création du compte.

Tableau 2 : Description textuelle du cas d'utilisation 2

1.3.3. Cas d'utilisation 3

Cas d'utilisation	Enregistrer carburant
Acteur	Agent de saisie
Pré-condition	utilisateur authentifié
Post-condition	carburant enregistré
Scénario nominal	1. L'agent de saisie se connecte au système. 2. Il accède à la fonctionnalité Carburant. 3. Le système affiche le formulaire d'enregistrement. 4. L'agent saisit les informations (véhicule, type de carburant, quantité, date et heure, chauffeur). 5. L'agent valide les données. 6. Le système enregistre les informations dans la base de données. 7. Le système confirme l'enregistrement.

Tableau 3 : Description textuelle du cas d'utilisation 3

1.3.4. Cas d'utilisation 4

Cas d'utilisation	Consulter liste véhicules
Acteur	Responsable flotte
Pré-condition	authentification
Post-condition	liste affichée
Scénario nominal	1. L'agent de saisie se connecte au système. 2. Il sélectionne Liste. 3. Le système récupère les données des véhicules depuis la base de données. 4. Le système affiche la liste des véhicules.

Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation 4

1.3.5. Cas d'utilisation 5

Cas d'utilisation	Gérer véhicule
Acteur	Responsable flotte
Pré-condition	authentifié
Post-condition	véhicule modifié
Scénario nominal	1. Le responsable flotte se connecte au système. 2. Il accède à la fonctionnalité Gérer véhicule. 3. Le système affiche les options disponibles (Ajouter, Modifier, Supprimer). 4. Le responsable choisit une opération. 5. Il saisit ou modifie les informations du véhicule. 6. Il valide l'opération. 7. Le système met à jour la base de données. 8. Le système confirme l'opération.

Tableau 5 : Description textuelle du cas d'utilisation 5

1.3.6. Cas d'utilisation 6

Cas d'utilisation	Gérer chauffeur
Acteur	Responsable maîtrise énergie
Pré-condition	authentifié
Post-condition	chauffeur modifié
Scénario nominal	1. Le responsable maîtrise énergie se connecte au système. 2. Il accède à la fonctionnalité Gérer chauffeur. 3. Le système affiche les options disponibles (Ajouter, Modifier, Supprimer). 4. Le responsable choisit une opération. 5. Il saisit ou modifie les informations du chauffeur. 6. Il valide l'opération. 7. Le système met à jour les données dans la base de données. 8. Le système confirme l'opération.

Tableau 6 : Description textuelle du cas d'utilisation 6

1.3.7. Cas d'utilisation 7

Cas d'utilisation	Consulter statistiques consommation
Acteur	Responsable maîtrise énergie
Pré-condition	authentifié
Post-condition	statistiques affichées
Scénario nominal	1. Le responsable maîtrise énergie se connecte au système. 2. Il accède à la fonctionnalité Statistiques consommation. 3. Le système récupère les données de consommation depuis la base de données. 4. Le système calcule les statistiques. 5. Le système affiche les statistiques sous forme de graphiques ou tableaux.

Tableau 7 : Description textuelle du cas d'utilisation 7

1.3.8. Cas d'utilisation 8

Cas d'utilisation	Télécharger rapport
Acteur	Responsable maîtrise énergie
Pré-condition	statistiques disponibles
Post-condition	rapport téléchargé
Scénario nominal	1. Le responsable maîtrise énergie consulte les statistiques. 2. Il clique sur Télécharger rapport. 3. Le système génère le rapport de consommation. 4. Le système crée un fichier (Excel). 5. Le système lance le téléchargement du rapport.

Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation 8

1.3.9. Cas d'utilisation 9

Cas d'utilisation	Consulter liste chauffeurs
Acteur	Responsable maîtrise énergie
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié
Post-condition	La liste des chauffeurs est affichée
Scénario nominal	1. Le responsable maîtrise énergie se connecte au système. 2. Il choisit liste chauffeurs. 3. Le système interroge la base de données. 4. La base de données retourne la liste des chauffeurs. 5. Le système affiche la liste des chauffeurs.

Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation 9

1.3.10. Cas d'utilisation 10

Cas d'utilisation	Confirmer compte utilisateur
Acteur	Responsable maîtrise d'énergie
Pré-condition	Le compte utilisateur est créé
Post-condition	Le compte est activé
Scénario nominal	1. Le responsable maîtrise énergie se connecte au système. 2. Il accède au menu Validation comptes. 3. Le système affiche la liste des comptes non confirmés. 4. Le responsable sélectionne un compte. 5. Il clique sur Confirmer. 6. Le système met à jour le statut du compte dans la base de données. 7. Le système confirme l'activation du compte.

Tableau 10 Description textuelle du cas d'utilisation 10

1.3.11. Cas d'utilisation 11

Cas d'utilisation	Consulter statistiques véhicules
Acteur	Responsable flotte
Pré-condition	Responsable flotte authentifié
Post-condition	Statistiques affichées
Scénario nominal	1. Le responsable flotte se connecte au système. 2. Il accède au menu Statistiques véhicules. 3. Le système récupère les données de consommation. 4. Le système calcule les statistiques. 5. Le système affiche les résultats sous forme de graphiques.

Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation 11

2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les contraintes et les exigences de qualité du système.

- **Sécurité** : L'accès au système doit être sécurisé par une authentification.
- **Fiabilité** : Les données saisies doivent être validées pour éviter les erreurs.
- **Performance** : L'enregistrement des opérations doit être rapide.
- **Disponibilité** : Le système doit être accessible via tablette près de la pompe.
- **Confidentialité** : Les données doivent être protégées contre les accès non autorisés.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les différents acteurs du système ainsi que leurs besoins fonctionnels et non fonctionnels. La modélisation des besoins à l'aide du diagramme de cas d'utilisation permet de clarifier le fonctionnement du site web. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude conceptuelle, notamment le diagramme de classes et la conception de la base de données.

Chapitre 3. Etude Conceptuelle

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons l'étude conceptuelle du système développé pour la gestion et la maîtrise de l'énergie au sein de la Société Régionale de Transport de Jendouba (SRTJ). Cette étape permet de définir la structure du système avant sa réalisation, à travers le diagramme de classes, le modèle relationnel et la vue dynamique.

1. Vue statique du système

La vue statique du système est représentée par un diagramme de classes UML. Chaque classe correspond à une table dans la base de données.

Les principales classes du système sont :

- Users
- Chauffeurs
- Vehicules
- Consommation_Carburant

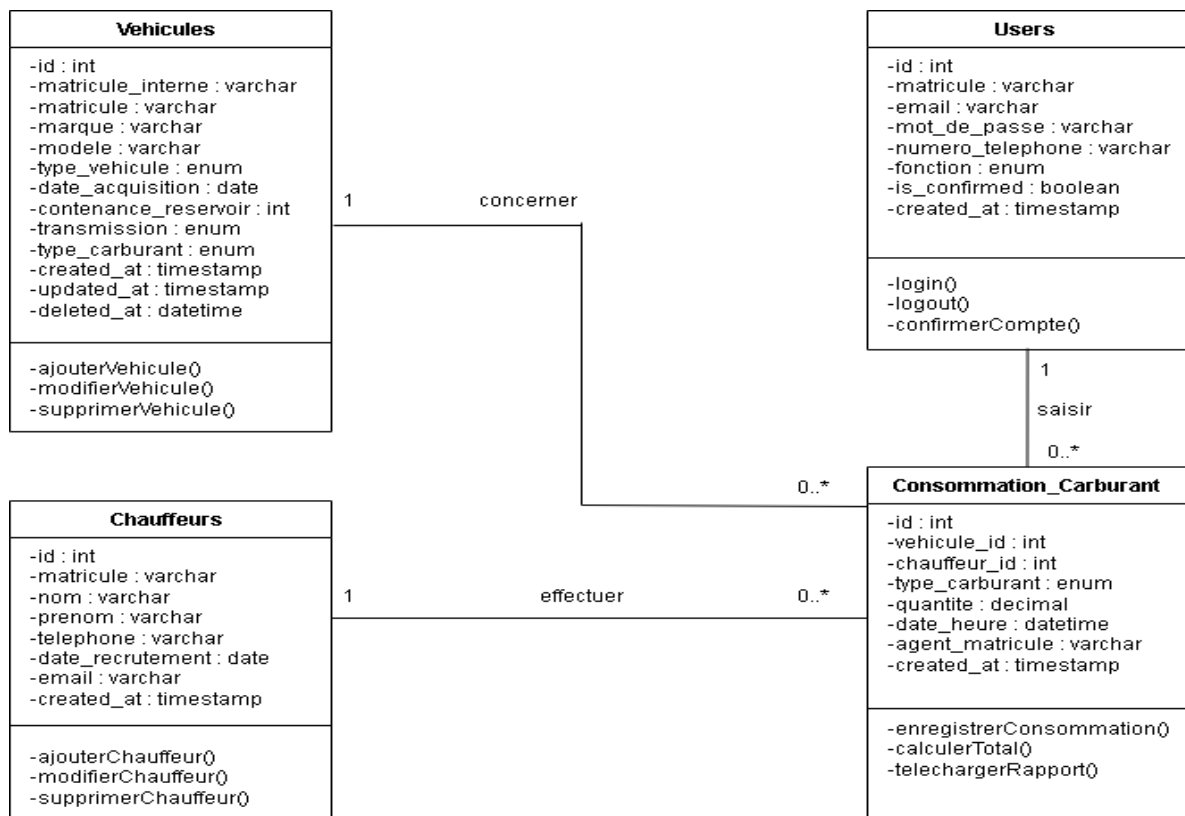


Figure 2 : Diagramme de classe de l'application

2. Base de données générée

Le modèle de classes présenté précédemment nous a servi pour l'implémentation du modèle de données spécifiant la structure de la base de données du système.

En effet, chaque classe du diagramme de classes a été transformée en une table dans la base de données **MySQL**. Chaque table est identifiée par un attribut représentant sa **clé primaire**, ce qui permet d'identifier chaque enregistrement de manière unique.

Une relation d'association de type **1–N** est traduite par la migration de la clé primaire de la table du côté **1** vers la table du côté **N**, où elle devient une **clé étrangère**.

Par exemple, la table **consommation_carburant** contient les attributs **vehicule_id** et **chauffeur_id**, qui représentent des clés étrangères vers les tables **vehicules** et **chauffeurs**.

Dans certains cas, lorsqu'une relation est de type **N–N**, une table intermédiaire est créée contenant les clés étrangères des deux tables associées. Cette table peut également contenir d'autres attributs si elle représente une classe d'association. Dans notre projet, ce type de relation n'existe pas.

Par ailleurs, il existe trois manières différentes de traduire une relation d'héritage dans une base de données relationnelle :

- l'héritage par référence
- l'héritage par classe mère
- l'héritage par classes filles

Cependant, dans notre système, aucune relation d'héritage n'est utilisée.

La base de données finale du système est composée des tables suivantes :

- **users**
- **chauffeurs**
- **vehicules**
- **consommation_carburant**

Cette structure permet d'assurer une bonne organisation des données ainsi que l'intégrité des informations liées à la gestion et au suivi de la consommation du carburant.

2.1. Modèle Relationnel de Données

2. Modèle relationnel

- USERS(#id, matricule, email, mot_de_passe, numero_telephone, fonction, created_at, is_confirmed)
- CHAUFFEURS(#id, matricule, nom, prenom, telephone, date_recrutement, email, created_at)
- VEHICULES(#id, matricule_interne, matricule, marque, modele, type_vehicule, date_acquisition, contenance_reservoir, transmission, type_carburant, created_at, updated_at, deleted_at)
- CONSOMMATION_CARBURANT(#id, type_carburant, quantite, date_heure, agent_matricule, created_at, #vehicule_id, #chauffeur_id)

2.2. Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données regroupe l'ensemble des attributs du système classés par entité. Chaque donnée est définie de manière unique, non ambiguë et respecte les règles de normalisation afin d'assurer l'intégrité et la cohérence de la base de données.

a. Entité : USERS

Nom	Désignation	Type	Commentaire
id	Identifiant utilisateur	INT	Clé primaire, auto-incrémentée
matricule	Matricule professionnel	VARCHAR(50)	Unique pour chaque utilisateur
email	Adresse électronique	VARCHAR(150)	Doit être unique
mot_de_passe	Mot de passe	VARCHAR(255)	Stocké sous forme cryptée
numero_telephone	Numéro téléphone	VARCHAR(20)	Optionnel
fonction	Rôle utilisateur	ENUM	(agent_saisie, responsable_flotte, responsable_maitrise_energie)

created_at	Date création compte	TIMESTAMP	
is_confirmed	État confirmation	TINYINT(1)	0 = non confirmé, 1 = confirmé

Tableau 12 : Dictionnaire de données Users

b. Entité : CHAUFFEURS

Nom	Désignation	Type	Commentaire
id	Identifiant chauffeur	INT	Clé primaire
matricule	Matricule chauffeur	VARCHAR(50)	Unique
nom	Nom	VARCHAR(100)	Obligatoire
prenom	Prénom	VARCHAR(100)	Obligatoire
telephone	Numéro téléphone	VARCHAR(20)	Optionnel
date_recrutement	Date recrutement	DATE	Date officielle
email	Email	VARCHAR(150)	Optionnel
created_at	Date création	TIMESTAMP	Automatique

Tableau 13 : Dictionnaire de données Chauffeurs

c. Entité : VEHICULES

Nom	Désignation	Type	Commentaire
id	Identifiant véhicule	INT	Clé primaire
matricule_interne	Code interne	VARCHAR(50)	Code interne unique
matricule	Matricule officiel	VARCHAR(50)	Unique
marque	Marque	VARCHAR(100)	Exemple : Mercedes
modele	Modèle	VARCHAR(100)	Exemple : Citaro
type_vehicule	Type véhicule	ENUM	(autobus, minibus, articulé, voiture, camionnette)
date_acquisition	Date acquisition	DATE	Date d'achat
contenance_reservoir	Capacité réservoir	INT	En litres
transmission	Type transmission	ENUM	(automatique, manuelle)
type_carburant	Type carburant	ENUM	(essence, gasoil_ordinaire, gasoil_sans_plomb)
created_at	Date création	TIMESTAMP	Automatique
updated_at	Date modification	TIMESTAMP	Mise à jour automatique
deleted_at	Suppression logique	DATETIME	NULL si actif

Tableau 14 : Dictionnaire de données Vehicules

d. Entité : CONSOMMATION_CARBURANT

Nom	Désignation	Type	Commentaire
id	Identifiant opération	INT	Clé primaire
vehicule_id	Référence véhicule	INT	Clé étrangère vers vehicules
type_carburant	Type carburant utilisé	ENUM	Selon ravitaillement
quantite	Quantité consommée	DECIMAL(8,2)	En litres
date_heure	Date et heure	DATETIME	Moment du ravitaillement
agent_matricule	Matricule agent	VARCHAR(50)	Agent ayant saisi l'opération
created_at	Date enregistrement	TIMESTAMP	Automatique
chauffeur_id	Référence chauffeur	INT	Clé étrangère vers chauffeurs

Tableau 15 : Dictionnaire de données Consommation _Carburant

3. Vue dynamique du système

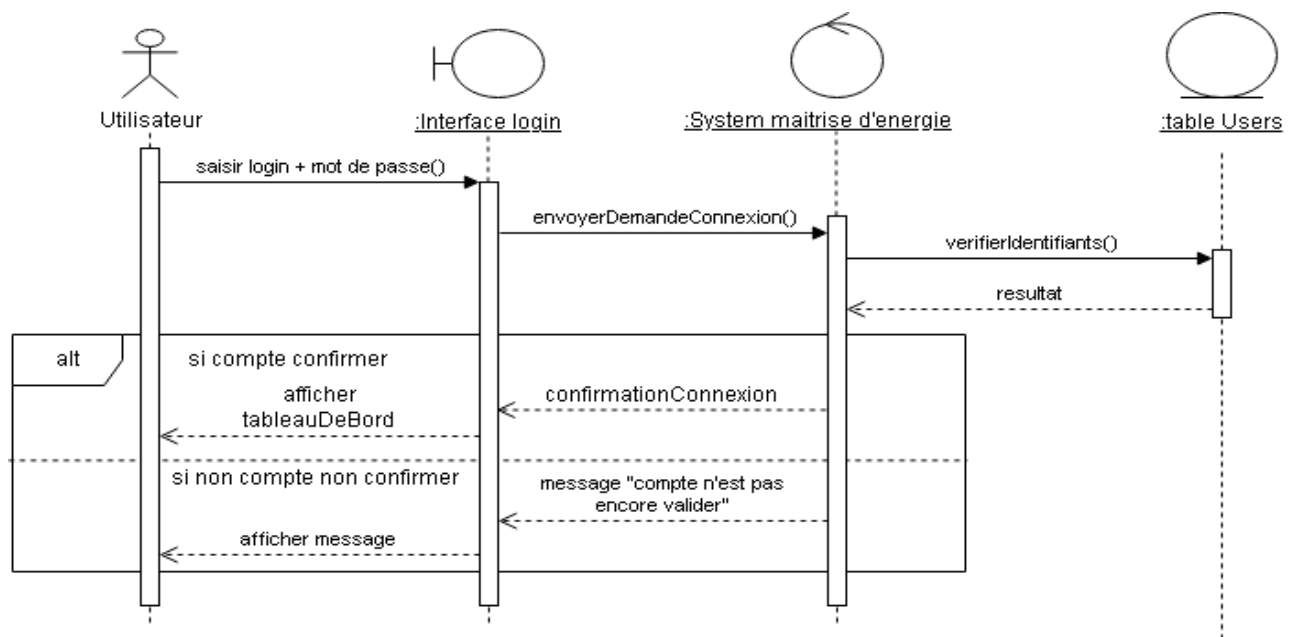


Figure 3 : Diagramme de séquence système du cas d'utilisation 1

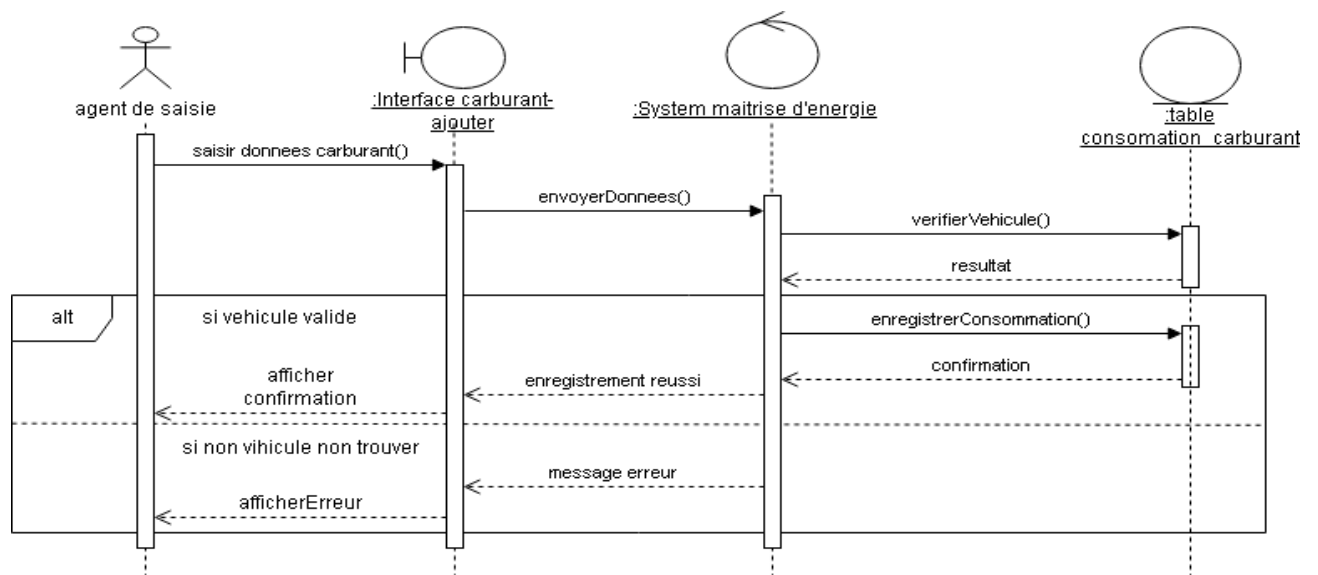


Figure 4 : Diagramme de séquence système du cas d'utilisation 3

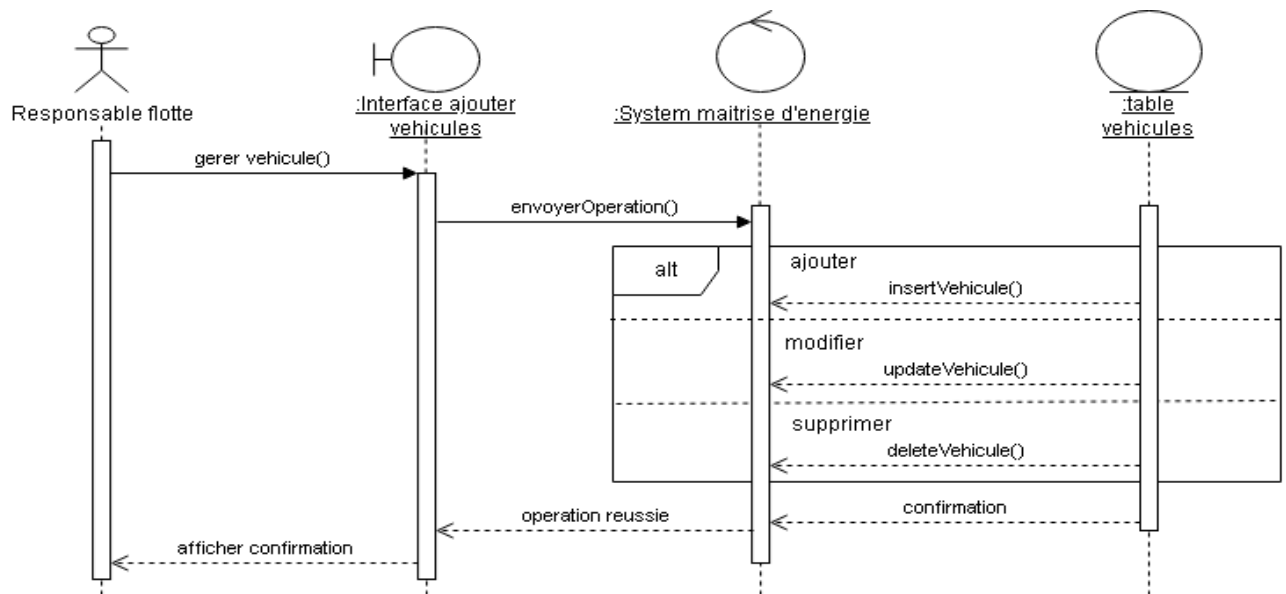


Figure 5 : Diagramme de séquence système du cas d'utilisation 5

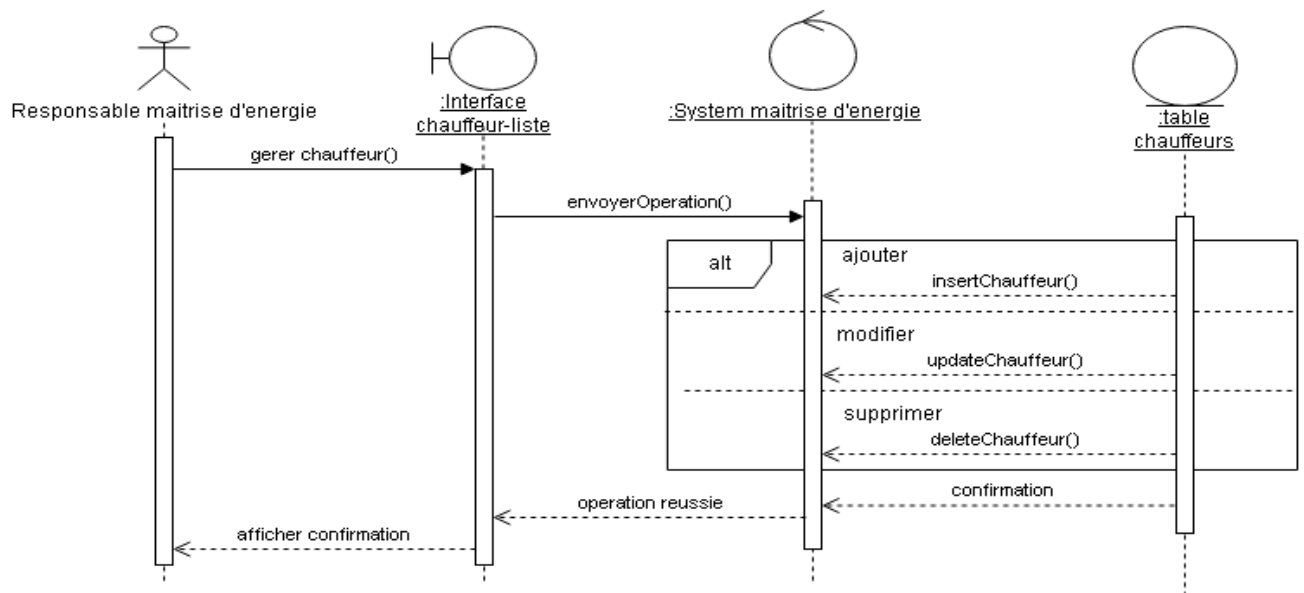


Figure 6 : Diagramme de séquence système du cas d'utilisation 6

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons commencé par le diagramme de classes afin de définir les différentes entités du système et leurs relations.

Ensuite, nous avons établi le modèle relationnel ainsi que le dictionnaire de données pour organiser la base de données. Nous avons également présenté la vue dynamique à travers les diagrammes de séquence pour expliquer le fonctionnement du système.

Enfin, le diagramme de déploiement a permis de montrer l'architecture technique de l'application.

Cette étape nous a permis de préparer correctement la phase de réalisation présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 4. Réalisation

Introduction

Ce chapitre est consacré à la phase de réalisation du projet. Il présente l'environnement de travail matériel et logiciel utilisé pour le développement du site web, ainsi que quelques interfaces réalisées permettant la gestion et le suivi des données liées à la maîtrise de l'énergie.

1. Environnement de travail

1.1. Environnement matériel

Pour la réalisation de ce projet, j'ai utilisé un ordinateur portable de type **Sony Vaio**. Cet ordinateur dispose d'un **processeur Intel Core i5**, qui permet d'exécuter les différentes tâches de développement de manière fluide.

La machine possède également **8 Go de mémoire RAM**, ce qui facilite l'exécution des outils de développement tels que Visual Studio Code, XAMPP et le navigateur web pendant la phase de test.

Le stockage est assuré par un **disque dur (HDD) de 700 Go**, offrant un espace suffisant pour installer les logiciels nécessaires ainsi que pour stocker les fichiers du projet.

En outre, l'ordinateur est équipé d'une **carte graphique intégrée AMD Radeon Graphics**, qui assure l'affichage graphique et le bon fonctionnement de l'environnement de développement.

Cette configuration matérielle a permis de réaliser et de tester l'application web dans de bonnes conditions.

1.2. Environnement logiciel

Le site web a été développé en utilisant plusieurs technologies et outils informatiques qui permettent de créer une application web dynamique et fonctionnelle.

- **Angular** : utilisé pour le développement de la partie **front-end**, c'est-à-dire la création des interfaces utilisateur et l'affichage des données.



Figure 7 : Angular

- **PHP** : utilisé pour le **traitement côté serveur** et la Communication entre l'application et la base de données.



Figure 8 : PHP

- **MySQL** : utilisé pour la **gestion de la base de données**, afin de stocker et organiser les informations comme les chauffeurs, les véhicules et les consommations de carburant.

- **Visual Studio Code** : utilisé comme **éditeur de code** pour le développement de l'application.



Figure 9 : Visual Studio Code

- **XAMPP** : utilisé comme **serveur local**, permettant d'exécuter le site web et de tester l'application pendant la phase de développement.



Figure 10 : XAMPP

- **Draw.io (diagrams.net)** : utilisé pour la **conception des diagrammes UML** tels que le diagramme de classes, les diagrammes de séquence et les diagrammes de cas d'utilisation.



Figure 11 : Draw.io

L'utilisation de ces outils et technologies a permis de concevoir un site web dynamique, structuré et adapté aux besoins de la Société Régionale de Transport de Jendouba.

2. Interfaces

Dans cette section, nous présentons quelques interfaces principales de l'application développée pour la gestion et la maîtrise de l'énergie au sein de la SRTJ. Ces interfaces permettent de résoudre le problème décrit précédemment, notamment la saisie manuelle sur papier et les erreurs de calcul.

2.1 Interface d'authentification

Cette interface permet aux utilisateurs (agent de saisie, responsable flotte, responsable énergie) de s'authentifier en utilisant leur matricule et leur mot de passe.

Le système vérifie les informations saisies avant d'autoriser l'accès.

The screenshot shows a web application header with the logo 'Maîtrise de l'énergie' and navigation links for 'Accueil', 'Registre', and 'Connexion'. The main content area displays a 'Connexion' form with two input fields: 'Email' (placeholder: 'Entrez votre email') and 'Mot de passe' (placeholder: 'Entrez votre mot de passe'). Below the fields is a blue 'Connexion' button and a link 'Retour à l'accueil'.

Figure 12 : Interface de connexion

Si l'utilisateur laisse un champ vide, un message d'erreur s'affiche pour lui demander de remplir tous les champs obligatoires.

This screenshot shows the same 'Connexion' form as Figure 12, but with error messages displayed below the input fields. The 'Email' field has a red border and an error icon, with the message 'L'email est requis.' below it. The 'Mot de passe' field also has a red border and an error icon, with the message 'Le mot de passe est requis (min. 4 caractères).' below it. The 'Connexion' button and the 'Retour à l'accueil' link remain visible at the bottom.

Figure 13 : Message d'erreur – Champs vides

2.2 Interface d'enregistrement de consommation du carburant

Cette interface permet à l'agent de saisir les informations suivantes :

- Chauffeur
- Véhicule
- Type de carburant
- Quantité
- Date et heure

Les données sont enregistrées directement dans la base de données MySQL.



The screenshot shows a web application interface for recording fuel consumption. At the top, a dark navigation bar contains the logo 'Maitrise de l'énergie' and links for 'Accueil', 'Carburant', 'Déconnexion', and 'Connecté : agent_saisie'. The main form, titled 'Enregistrer la consommation de carburant', includes several input fields: a dropdown for 'Véhicule' (placeholder: '-- Sélectionnez un véhicule --'), a dropdown for 'Type de Carburant' (placeholder: '-- Choisir le carburant --'), a text input for 'Quantité (L)' with a fuel pump icon and placeholder 'Entrer la quantité en litres', a date-time picker for 'Date et heure' (placeholder: 'jj/mm/aaaa --:--'), and a dropdown for 'Chauffeur'. A green 'Enregistrer' button with a checkmark icon is at the bottom.

Figure 14 : Interface d'ajout d'une consommation de carburant

2.3 Interface de gestion des véhicules

Cette interface permet :

- Ajouter un véhicule
- Modifier un véhicule
- Supprimer un véhicule

Les informations sont enregistrées dans la table "vehicules".

 Maîtrise de l'énergie Accueil Liste Ajouter Statistiques véhicules Déconnexion Connecté : responsable_flotte									
 Liste des Véhicules # Total : 6 Ajouter Rechercher...									
Matricule Interne	Matricule	Marque	Modèle	Type	Date Acquisition	Contenance Réservoir	Transmission	Carburant	Actions
rs6	rs-123	audi	rs3	voiture	01/08/2025	150 L	automatique	gasoil_sans_plomb	 
a	a-1256	audi	a3	confort	01/01/2026	120 L	manuelle	essence	 
m	m 153	bmw	m4 competition	voiture	02/01/2026	140 L	automatique	essence	 
merc	merc	amg	benz	voiture	03/01/2026	100 L	automatique	essence	 
ft	ft123	fiat	punto	voiture	09/01/2026	120 L	manuelle	essence	 
Man	5548	Man	Man	autobus	14/01/2026	350 L	automatique	gasoil_ordinaire	 

Figure 15 : Interface de gestion des véhicules

2.4 Interface des statistiques

Cette interface permet de consulter :

- Total de carburant consommé
- Consommation par véhicule
- Consommation par période

Cela facilite la prise de décision et la maîtrise de l'énergie.

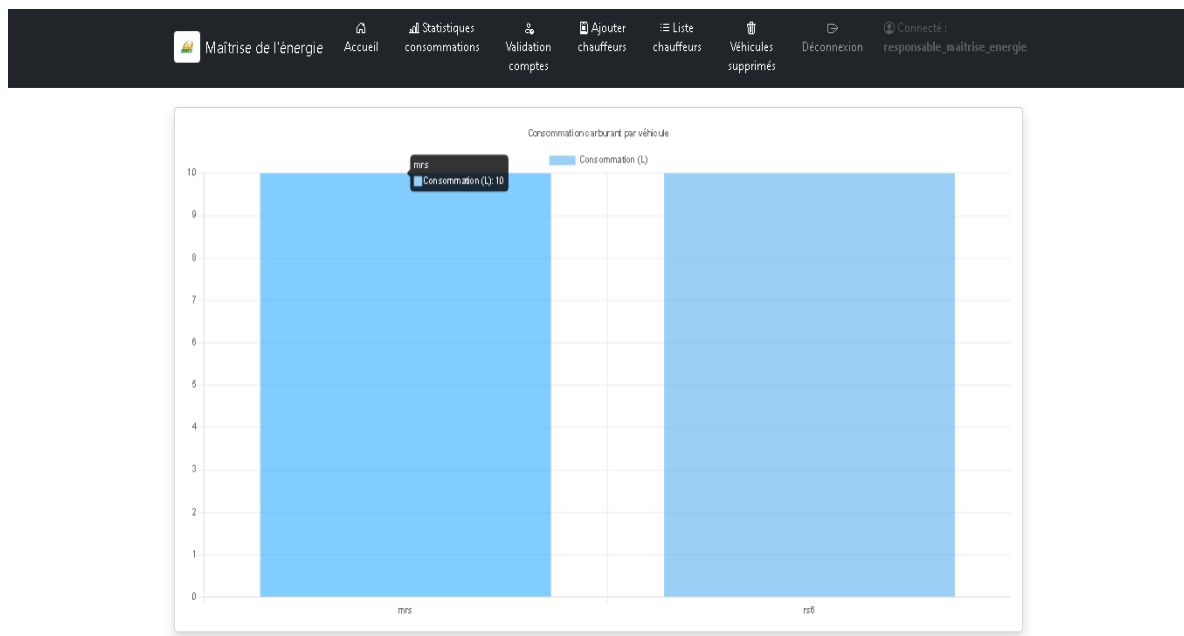


Figure 16 : Interface des statistiques de consommation

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'environnement de développement ainsi que les principales interfaces réalisées.

La mise en œuvre du site web a permis de digitaliser la gestion du carburant et de réduire l'utilisation du papier au sein de la SRTJ.

Conclusion générale

Ce stage de perfectionnement réalisé au sein de la **Société Régionale de Transport de Jendouba** nous a permis de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel et de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation en technologies de l'informatique.

Durant ce stage, nous avons étudié le problème lié à la gestion manuelle de la consommation du carburant au sein de l'entreprise. Afin d'améliorer cette situation, nous avons conçu et développé un site web permettant d'enregistrer et de gérer les informations de ravitaillement de manière automatique et centralisée.

La réalisation de ce projet nous a permis d'utiliser plusieurs technologies informatiques telles que **Angular, PHP et MySQL**, ainsi que différents outils de développement et de modélisation comme **Visual Studio Code** et **Draw.io** pour la conception des diagrammes UML.

Ce stage nous a également permis de développer plusieurs compétences, notamment la conception d'applications web, la modélisation UML, la gestion de bases de données et le travail en autonomie.

Enfin, ce travail peut être amélioré dans le futur par l'ajout de nouvelles fonctionnalités, comme la génération automatique de rapports statistiques, l'intégration d'un système d'authentification plus avancé ou la connexion directe avec des dispositifs de suivi du carburant.

Bibliographie

- [1] P. Roques et F. Valée, UML 2 en action: de l'analyse des besoins à la conception, Editions Eyrolles, 2011.
- [2] O. Sigaud, «Introduction à la modélisation orientée objets avec UML,» *Laboratoire d'Informatique de Paris VI (LIP6), France*, p. 10, 2005.
- [3] Angular Documentation.
Disponible sur : <https://angular.io>
- [4] PHP Documentation.
Disponible sur : <https://www.php.net>
- [5] MySQL Documentation.
Disponible sur : <https://dev.mysql.com/doc>
- [6] Société Régionale de Transport de Jendouba.
Disponible sur : <https://www.srtj.com.tn>

Annexes

SRT JENDOUBA
Cellule de Gestion de l'Energie

Journée du 26/02/2026

ETAT DES CONSOMMATIONS DE N° 030751
CARBURANT VRAC ET APPOINTS D'HUILLES
STATION DE JENDOUBA

Index pompe Fin : 19299.18	Agent :	Début de Service : 8.43.20
Index pompe début : 19285.77	Nom et Prénom : Samir	Fin de service : 17.11.30
Quantité livrée : 678.2	Matricule : 1063	Visa de l'agent :

N° de Parc	Qté Gazole	Index KM	Heure	Nom/Prénom Chauff	Matricule	Signature	Apts
7032	099.8	54.410	05.30	Kouider Belk	92.9	[Signature]	
5136	120.8	15071.3	10.45	Brechin	802	[Signature]	
5128	129.0	156606.11	11.15	A. Wadli	785	[Signature]	
8065	040.8	319838.11	11.40	S. Hedi	959	[Signature]	
5112	160.1	379678	13.40	Imed	898	[Signature]	
7033	130.2	94314.16	16.50	P. J. Wad		[Signature]	
	678.2						
TOTAL							

Figure 17 : Annexes 1

Cellule de Gestion de l'Energie

ETAT DES CONSOMMATIONS DE **Nº 029818**
CARBURANT VRAC ET APPOINTS D'HUILLES
STATION DE JENDOUBA

Index pompe Fin :	Agent :	Début de Service :
Index pompe début :	Nom et Prénom :	Fin de service :
Quantité livrée :	Matricule :	Visa de l'agent :

[illegible]

Figure 18 : Annexes 2